

Notas Docentes: Pre-Lab y Ejecución Lab 3[cite: 10]

Evidencia Ideal Esperada del Estudiante[cite: 10]

- Derivación simbólica del amplificador diferencial empleando KCL y divisor de tensión[cite: 10].
- Verificación matemática explícita de los ratios resistivos ($\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$)[cite: 10].
- Cálculo numérico del resultado ideal para cada condición elegida[cite: 10].
- Comparación $V_{o,ideal}$ vs LTSpice $V_{o,sim}$ [cite: 10].

Errores Conceptuales Comunes a Vigilar[cite: 10]

- Confundir V_{OS} interno con una diferencia de tensión aplicada externamente[cite: 10].
- Tratar la aproximación $V_+ \approx V_-$ como una verdad física exacta, ignorando la ganancia finita y el offset[cite: 10].
- Asumir que $I_B = 0$ físicamente, ignorando las caídas de tensión en las resistencias de fuente[cite: 10].
- Atribuir automáticamente todo error al Op-Amp antes de auditar el cableado[cite: 10].
- Confundir mismatch resistivo externo con offset interno del circuito integrado[cite: 10].
- Creer que un error nulo en LTSpice constituye validación del circuito físico[cite: 10].

Errores de Simulación Frecuentes en el Pre-Lab[cite: 10]

- Utilizar un modelo distinto del dispositivo planificado sin registrar la divergencia[cite: 10].
- Omitir las fuentes de alimentación DC requeridas por el macromodelo[cite: 10].
- Invertir las entradas (conectar la señal a V_+ en lugar de V_- o viceversa)[cite: 10].
- Usar una referencia de tierra en SPICE que difiera topológicamente de la experimental[cite: 10].
- Asumir ciegamente que el macromodelo implementa absolutamente todas las no idealidades del datasheet[cite: 10].

Framework de Troubleshooting (Semana 8)[cite: 10]

Obligar a los estudiantes a descartar causas en este orden de menor a mayor abstracción:

1. **Supply rails:** ¿Están presentes? ¿Polaridad correcta? ¿Nivel compatible?[cite: 10]
2. **Ground / reference:** ¿Se mide con la referencia prevista? ¿Hay tierras flotantes?[cite: 10]
3. **Pinout:** ¿Entradas, salidas y alimentación coinciden con el datasheet?[cite: 10]
4. **Feedback:** ¿Existe realimentación negativa y al pin correcto?[cite: 10]

5. **Resistor values:** Medir los valores reales y comprobar las razones (mismatch)[cite: 10].
6. **Input signals:** Medir V_1 y V_2 en los pines, no asumir que la fuente entrega el valor exacto del display[cite: 10].
7. **Measurement setup:** Verificar rango, canal y conexión del instrumento[cite: 10].
8. **Real-device nonideality:** Solo después de descartar lo anterior, invocar V_{OS} , I_B , I_{OS} [cite: 10].